## С. Гэрэл зураг

**Хугацаа:** 1.5 сек

**Санах ой:** 128 Мб

Дорж тэнгэр баганадсан өндөр барилгатай улсад жуулчилж явна. Тэрээр дурсамж болгон тэнгэр баганадсан өндөр барилгуудын гэрэг зургийг авахаар шийдсэн.
Зэрэгцэн баригдсан тэнгэр баганадсан барилгуудын дараалыг $h_1$, $h_2$, ... , $h_n$ гэсэн n тооны дараалаар илэрхийлье. Энд $h_i$ тоо нь i дүгээр тэнгэр баганадсан барилгын өндрийг илэрхийлнэ. Дорж зэрэгцэн байрлаж буй k тооны тэнгэр баганадсан барилгын зургийг авахыг хүсдэг. Хотын гоо сайхныг илүү ихээр харуулахын тулд тэрээр хамгийн багадаа k тэнгэр баганадсан барилгын зургийг авах юм.
Дорж барилгын өндрийн утгууд нь хамгийн их ерөнхий хуваагч (ХИЕХ)-тай байх үед хамгийн сайхан зураг гарна гэж үздэг. Хэрэв гэрэл зураг дээрх зэрэгцэн байрлаж буй тэнгэр баганадсан барилгуудын өндөр $h_l$ , ... , $h_r$ байх үед тэдгээрийн хамгийн их ерөнхий хуваагч g гэвэл Доржийн гэрэл зургийн гоо сайхныг $g*(h_l +... + h_r)$ гэж тодорхойлж болно. Доржид хамгийн багадаа k тооны зэрэгцэн байрлаж буй тэнгэр баганадсан барилгын зургийг авч, зургийнхаа гоо сайхныг тодорхойлоход нь тусална уу!

**Оролт**
Эхний мөрөнд n ба k ($1 \le k \le n \le 10^6$ ) тоонууд байх ба тэнгэр баганадсан барилгуудын тоо, Доржийн зургийг нь авахыг хүсэж буй дараалан байрласан тэнгэр баганадсан барилгын тоо байна.
Хоёр дахь мөрөнд буй h1, h2,. . , hn ($1 \le hi \le 10^6$) n бүхэл тоо байна. Эдгээр нь тэнгэр баганадсан барилгуудын өндрийг утгуудын дараалал юм.

**Гаралт**
Бодлогын хариу болох нэг бүхэл тоо байна.

**Оноо**

| Дэд бодлого | Оноо | Хязгаарлалт |
|---|---|---|
| 1 | 11 | n, k ≤ 100 |
| 2 | 22 | n, k ≤ 5000 |
| 3 | 27 | $h_i \le 100$ |
| 4 | 18 | n, k ≤ 50,000 |
| 5 | 22 | Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй |

**Жишээ**

| Оролт | Гаралт | Оролт | Гаралт |
|---|---|---|---|
| 6 2<br>2 1 4 4 4 2 | 48 | 4 1<br>7 3 9 4 | 81 |

***Эхний жишээний тодруулга:*** Дорж ( 4, 4, 4 ) гэсэн өндөртэй тэнгэр баганадсан барилгын зургийг авах ба тэдгээрийн ХИЕХ нь 4 тул зургийн гоо сайхан нь 4 · (4 + 4 + 4)=48 байна.

***Хоёрдугаар жишээний тодруулга:*** 1 барилгын зургийг авах учраас ( 9 ) өндөртэй тэнгэр баганадсан барилгын зургийг авснаар зургийн гоо сайхан нь 9 · 9 = 81 байна.